VISUALIZANDO SOMAS AO QUADRADO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis		
Habilidades BNCC	• (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A (1 por grupo), Cartão de Recursos B (1 por grupo), tesoura, cola, Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

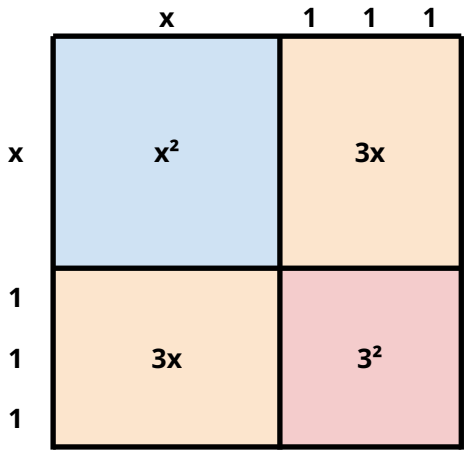
Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Visualizando somas ao quadrado" permite uma investigação do produto notável "quadrado da soma" por meio da sua representação geométrica. Inicialmente, os estudantes irão resgatar como o diagrama de área pode ser usado para visualizar a expansão do produto de expressões algébricas. Por exemplo, a representação da expressão $(x + 3)^2$ no diagrama retangular tem a forma de um quadrado composto por: um quadrado de área x^2, um quadrado de área 3^2 e dois retângulos idênticos de área $3x$ (conforme a Figura 1). Ao explorar a representação geométrica para diferentes expressões de somas ao quadrado, os estudantes deverão perceber que todas possuem uma estrutura padrão, o que permite generalizar a obtenção da expressão expandida sem a necessidade de se desenhar um diagrama retangular nem aplicar a propriedade distributiva. Isto é,

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.9***

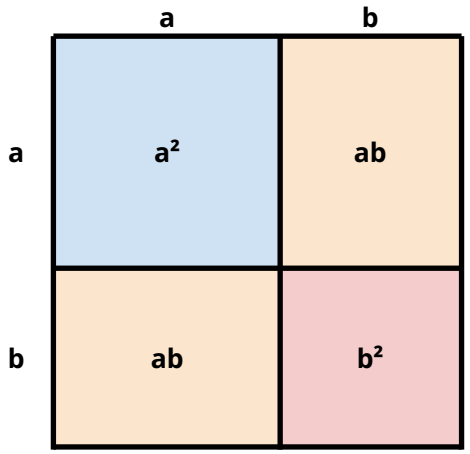
para uma soma ao quadrado qualquer $(a + b)^2$, a expressão expandida será composta por: um quadrado de área a^2, outro quadrado de área b^2 e dois retângulos de área ab, o que é equivalente a $a^2 + 2ab + b^2$ (conforme a Figura 2).

Figura 1: Diagrama retangular da soma ao quadrado $(x + 3)^2$.



Expressão expandida: $x^2 + 6x + 9$

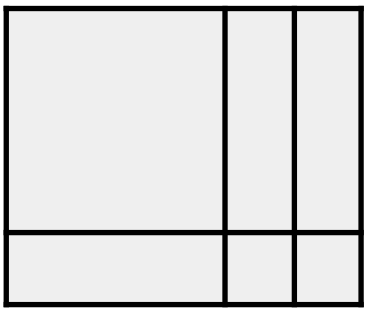
Figura 2: Diagrama retangular da soma ao quadrado $(a + b)^2$.



Expressão expandida: $a^2 + 2ab + b^2$

Para o desenvolvimento desta atividade, consideramos ser importante que os estudantes já tenham trabalhado com outras situações em que o produto de expressões algébricas é representado por meio de diagramas retangulares de área (como na atividade "Áreas algébricas"). Para que essa representação não seja um entrave para os estudantes, sugerimos que você faça, no início da aula, uma atividade de aquecimento propondo duas situações. Na primeira, você pode escrever na lousa o produto $2x \cdot (x + 1)$ e pedir para os estudantes criarem um diagrama que represente essa multiplicação. Na segunda, pode desenhar o diagrama da Figura 3 e pedir para os estudantes encontrarem as dimensões do retângulo e a expressão fatorada correspondente. Caso a linguagem algébrica represente uma dificuldade para a turma, essas situações podem ser antecedidas por exemplos de produtos que contenham apenas números inteiros (como 8×14).

Figura 3: Diagrama retangular representativo do produto $(x + 1)\cdot(x + 2)$



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.10***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo resolve o quadrado da soma sem construir o diagrama e obtém um resultado incorreto. Por exemplo: $(x + 2)^2 = x^2 + 4$	• Como vocês pensaram para obter esse resultado? • Como podemos escrever essa expressão de um modo diferente, sem usar a potenciação? Que operação está indicada nessa expressão? • Qual é a forma do diagrama para representar essa multiplicação? Qual a medida dos lados do diagrama? Como podemos representar isso?

Um erro muito comum dos estudantes ao expandirem uma expressão de quadrado da soma é elevar cada termo da adição individualmente ao quadro, como: $(x + 2)^2 = x^2 + 4$. Por conta disso, entendemos ser importante que você destaque, na sistematização da atividade, que temos quatro produtos parciais ao realizarmos a multiplicação dessa expressão. A visualização dos produtos parciais por meio do diagrama de área pode ser muito proveitosa, como também pode apoiar os estudantes na escrita de expressões algébricas equivalentes sem a necessidade de desenhar o diagrama.

$$(x + 2)^2 = (x + 2).(x + 2)$$
$$= x^2 + 2x + 2x + 2^2$$
$$= x^2 + 4x + 4$$

Durante o compartilhamento dos grupos, é importante que você destaque os padrões visuais dos diagramas, pois eles servirão de base para a escrita da forma expandida generalizada de expressões de quadrado da soma. Para isso, você pode fazer as seguintes perguntas à turma:

- Que padrões vocês observam nas representações das expressões nesses diagramas? Há formas que parecem aparecer "sempre"?
- Qual relação vocês observam entre os termos do quadrado da soma e da sua expressão expandida equivalente? Como essas relações podem ser destacadas no diagrama?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

$(x + 2)^2$

	x	1	1
x	x^2	x	x
1	x	1	1
1	x	1	1

$x^2 + 4x + 4$

$(x + 5)^2$

	x	1	1	1	1	1
x	x^2	x	x	x	x	x
1	x	1	1	1	1	1
1	x	1	1	1	1	1
1	x	1	1	1	1	1
1	x	1	1	1	1	1
1	x	1	1	1	1	1

$x^2 + 10x + 25$

$(2x + 3)^2$

	x	x	1	1	1
x	x^2	x^2	x	x	x
x	x^2	x^2	x	x	x
1	x	x	1	1	1
1	x	x	1	1	1
1	x	x	1	1	1

$4x^2 + 12x + 9$

Qualquer expressão criada pelo grupo deverá ter a forma $(a + b)^2$, representada no diagrama a seguir.

	a	b
a	a^2	ab
b	ab	b^2

$a^2 + 2ab + b^2$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.12***

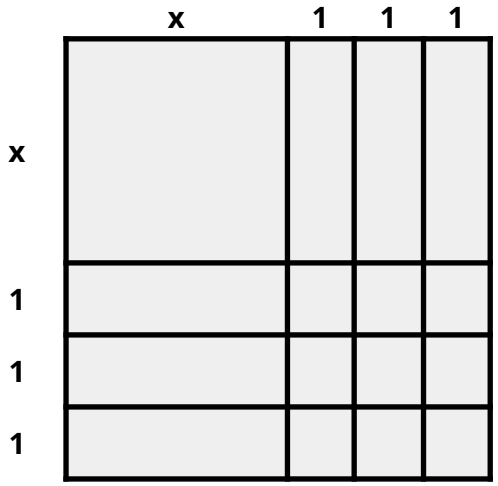
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VISUALIZANDO SOMAS AO QUADRADO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

O diagrama ao lado representa um quadrado com lados $(x + 3)$.

- Determinem a área de cada região interna desse diagrama.
- Expliquem como podemos usar este diagrama para mostrar que as expressões $(x + 3)^2$ e $x^2 + 6x + 9$ são equivalentes.



Desenhem diagramas como esse e encontrem uma expressão equivalente para cada expressão a seguir:

$(x + 2)^2$	$(x + 5)^2$	$(2x + 3)^2$

- Para cada expressão, observem as áreas das regiões internas do diagrama e a expressão equivalente obtida: quais padrões vocês observam entre essas representações?

Produto do grupo

Criem uma nova expressão de uma soma ao quadrado. Mostrem, nessa expressão, os padrões que vocês observaram anteriormente. Não esqueçam de fazer o desenho do diagrama e de encontrar a expressão equivalente para cada caso.

Critérios de avaliação

- Para a nova expressão, o grupo desenhou o diagrama e encontrou a expressão equivalente;
- O grupo destacou o padrão encontrado usando ferramentas matemáticas (ex.: cores, setas, desenhos etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.13***

VISUALIZANDO SOMAS AO QUADRADO

CARTÃO DE RECURSOS A

x^2	x^2	x^2	x^2
x^2	x^2	x^2	x^2
x^2	x^2	x^2	x^2
x^2	x^2	x^2	x^2
x^2	x^2	x^2	x^2

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VISUALIZANDO SOMAS AO QUADRADO

CARTÃO DE RECURSOS B

x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x

1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VISUALIZANDO SOMAS AO QUADRADO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Maria encontrou a expressão $x^2 + 1$ como sendo equivalente à expressão $(x + 1)^2$.

Explique se a expressão encontrada por Maria é de fato equivalente à $(x + 1)^2$. Você pode usar o diagrama ou qualquer outra estratégia para apoiar a sua argumentação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.16***